机器学习课程大作业

VLA 轻量微调
与 SimplerEnv 闭环评测

助教讲解版 · 项目要求 / 实施路径 / 评测协议 / 提交规范

两条完成路径

B 类 · 工程实践

A 类 · 实验研究

这次 PJ 到底要完成什么？

01
选择
公开 VLA / WidowX 兼容

02
准备
数据与动作接口

03
微调
至少更新可学习参数

04
评测
Base vs Final 闭环执行

05
分析
成功率 + 过程视频

关键词：真实实验 · 合理设计 · 独立评测 · 证据支持 · 可复现

不要求：从零训练大模型 / 真机实验

先理解 VLA 与闭环评测



注意：离线动作预测有输出 ≠ 已完成 SimplerEnv 的闭环任务评测

先选 A 类还是 B 类?

B 类 / 工程实践

完成完整链路

- 2 个任务：T1、T2
- Base / Final 各 10 次
- 至少分析 2 个 episode：挑选至少 2 次具体的机器人执行过程进行分析，解释成功、失败及可能原因。

A 类 / 实验研究

完成完整链路 + 回答研究问题

- 4 个任务：T1—T4
- Base / Final 各 30 次
- 额外设计至少两组研究设置
  比如：LoRA rank 越大，微调效果是否越好？语义相同、表达方式不同的指令，是否影响任务成功率?

A 类 ≠ 只是多跑几个 episode；Base vs Final 本身不算 A 类研究对照。

从零开始的推荐实施顺序

01 兼容性确认 checkpoint + WidowX 动作接口

02 整理数据 图像 / 指令 / 动作 / 归一化

03 先跑通 Base 开发初始状态上的闭环

04 轻量微调 记录配置、loss、checkpoint

05 冻结 Final 依据训练记录或独立验证集

06 正式对比 独立加载 + 固定初始状态

07 分析与提交 逐 episode + 视频 + 代码

不要先看正式评测成绩，
再决定“哪个 checkpoint 最好”

选模型：不能只看模型名称

具体 checkpoint 必须满足

- 已有 WidowX 数据预训练或微调的证据
- 能读取对应相机、语言输入
- 与 WidowX 动作语义 / 坐标系匹配
- 明确夹爪约定及动作归一化
- 说明版本、依据及训练评测命令

推荐但非硬性

优先选择：

已有 SimplerEnv 结果
且提供可复现评测代码
的适配版本

“模型能下载”≠“模型可以直接在 WidowX 上运行”

训练数据来自哪里？需要记录什么？

仿真采集

模型生成轨迹

保存观测 / 指令 / 实际动作

记录总数、成功率、筛选规则

公开数据

如 BridgeData V2

注明数据来源、许可和规模

验证动作与输入格式兼容

混合来源

仿真 + 公开数据

解释两类数据比例

分别交代来源和预处理

统一要写清：轨迹 / 样本量、字段映射、动作单位、归一化、夹爪约定、训练/验证划分

什么叫“真的完成轻量微调”？

有效训练

- LoRA / adapter
- 动作头 / 投影层
- 其他确实更新参数的训练

需提交：配置、可训练参数、步数、loss

不算完成训练

- 只下载 / 加载模型权重
- 只修改语言提示词
- 只调动作缩放
- 只运行推理、没有参数更新

Final checkpoint 依据训练记录或独立验证集选择；正式评测不能用于选权重。

训练、调参、正式评测：必须隔离

TRAIN

训练 / 数据采集

更新权重、收集轨迹

DEV

开发 / 验证

调试接口、选择 Final

TEST

正式评测

仅对冻结设置做最终报告

禁止数据泄漏：不要用正式测试结果选 checkpoint、调整超参数或筛选研究设置。

统一任务：SimplerEnv / WidowX

T1 勺子 → 毛巾

widowx_spoon_on_towel

T2 茄子 → 篮子

widowx_put_eggplant_in_basket

T3 胡萝卜 → 盘子

widowx_carrot_on_plate

T4 绿色方块 → 黄色方块

widowx_stack_cube

B 类必做 T1–T2

A 类必做 T1–T4

设置：WidowX Visual Matching；不要求 Google Robot 任务

公平闭环评测：哪些参数必须固定？

环境	版本 / commit、任务配置
初始状态	预先确定且 Base / Final 一致
随机性	环境 seed 与模型 seed 分开记录
控制	频率（通常 5 Hz）、最大步数
动作	尺度、旋转、夹爪、归一化
结果	原生 success、异常、超时日志

env.step() 返回的终止标记不等于成功；策略异常与超时按失败记录。

A 类：如何把“调参”变成研究？

数据量	小子集 vs 大子集	固定来源、预处理和训练预算规则
LoRA rank	rank 8 vs rank 16（示例）	固定数据、步数、学习率、插入层
执行长度	短 vs 长	同 checkpoint、总控制步数上限
语言改写	原始 vs 等价指令	同任务目标、场景和成功判定

先写：研究假设 → 主要变量 → 固定条件 → 指标 → 两组设置的差异

研究结论应该怎样写?

有证据的观察

- 成功数 / 分数的具体变化
- 代表性视频中的具体行为
- 训练记录、动作或失败事件

需要谨慎的推断

- “提升是因为更懂指令”
- “下降一定由过拟合导致”
- “差 1–2 次就是稳定优势”

B 类至少分析 2 个 episode；A 类至少 3 个，并讨论替代解释与局限。

最后需要提交什么？

01 实验报告

无页数限制，但请避免内卷

02 公开代码仓库

处理 / 训练 / 评测代码和 README

03 Final checkpoint

有效下载链接 + Base 版本与加载法

04 完整实验结果

在simplerenv仿真任务上的得分汇总表

05 代表性视频

B：2—4 个；A：4—6 个

06 可复现设置

环境、命令、日志、初始状态与分工

提交链接务必可访问；大权重不要求直接塞进公开代码仓库。

具身模型大类总结

主要路线	核心职责 / 输入与输出	经典与近期代表
视觉动作策略	图像 / 状态 → 动作序列 从示范中学习操作技能	ACT、Diffusion Policy
VLA **视觉语言动作**	图像 + 指令 + 状态 → 动作 连接语义理解与机器人执行	RT-2、OpenVLA（经典） **$\pi_{0.7}$**、**GR00T N1.7**（2026） **Gemini Robotics 2**（2026.07）
WM **世界模型**	观测 + 条件 → 未来状态 / 视频 支持预测、规划与策略训练	DreamerV3、Genie 3 Cosmos Predict 2.5
WAM **世界动作模型**	利用世界预测能力生成动作 如联合预测未来视频与动作	**DreamZero**（2026.02） **Praxis-1**（2026.09，已公布）
全身运动控制	状态 + 运动目标 → 关节控制 实现平衡、行走与动作跟踪	DeepMimic（经典） **SONIC**（2025–26）
具身 Agent **层级规划**	指令 + 观测 → 子任务 / 技能调用 跟踪进度、纠错与长程执行	SayCan、**Gemini Robotics ER 2** **Gemini 4 Argon**（2026.10，Agent 应用）

按主要职责归纳，类别可交叉。IL / RL 是训练方式，扩散 / Flow 是建模方式。

课程 PJ 聚焦 VLA 的闭环操作评测，具体 checkpoint 仍需满足 WidowX 兼容性要求。